

Diseño y Análisis de Algoritmos

Control 1: Invariante de Loop

Profesor: Felipe Ruiz

Indicaciones

- Duración: 30 minutos.
- Puntaje total: 25 puntos.

Correctitud de Selection Sort

Sea $A = \langle a_0, \dots, a_{n-1} \rangle \in \mathbb{Z}^n$ con $n \geq 1$. Denotemos $[n] = \{0, \dots, n-1\}$. Considere el algoritmo SELECTION-SORT que, dada la instancia (A) , ordena el arreglo en orden no decreciente.

Demuestre la correctitud del algoritmo utilizando la técnica de invariante de loop sobre el bucle **for** exterior: defina formalmente el invariante $I(i)$ y pruebe la inicialización, el mantenimiento y la terminación.

SELECTION-SORT(A)

```
1  for  $i = 0$  to  $n - 2$ 
2       $minIndex = i$ 
3      for  $j = i + 1$  to  $n - 1$ 
4          if  $A[j] < A[minIndex]$ 
5               $minIndex = j$ 
6      swap  $A[i]$  with  $A[minIndex]$ 
7  return  $A$ 
```